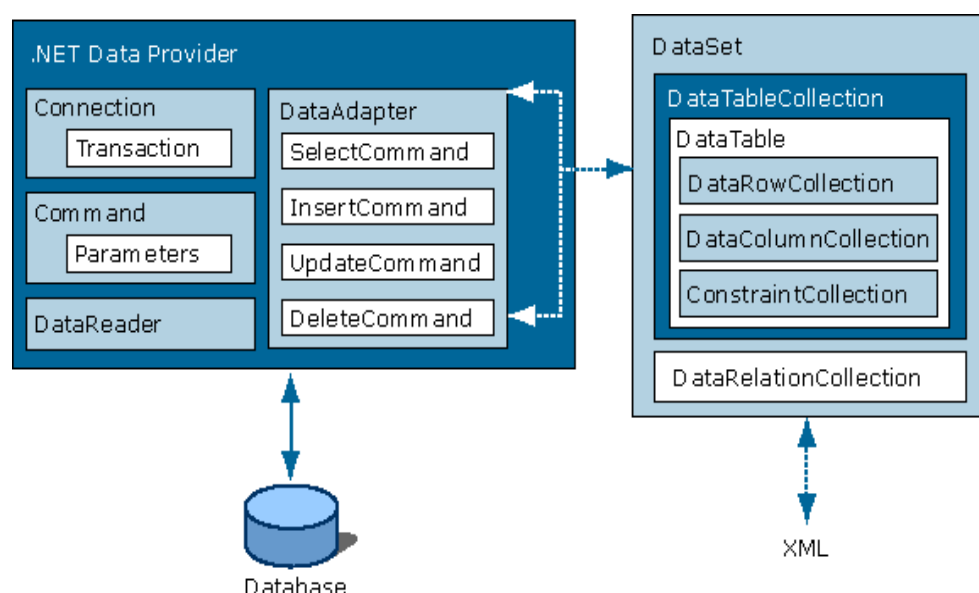


บทที่ 2

ADO.NET

2.1 สถาปัตยกรรม ADO.NET

แต่เดิมการประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นแบบ Connection Based ในสถาปัตยกรรม 2-Tier ต่อมาการประมวลผลข้อมูลมีปริมาณที่มากขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier โปรแกรมเมอร์ ต้องเปลี่ยนไปจัดการแบบ Disconnected เพื่อที่จะทำให้สามารถขยายขีดจำกัดโดยที่รองรับการใช้งานได้มากขึ้น ในอีกประเด็นหนึ่งคือ ปัจจุบันการส่งข้อมูลเป็นลักษณะผ่าน Web มากขึ้นภาษา XML มีบทบาทมากขึ้น โดยส่วนของ ADO.NET ก็จะมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลเป็น XML อีกด้วย ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป



รูปที่ 2-1 แสดงสถาปัตยกรรม ADO.NET

2.2 ส่วนประกอบคอมโพเนนต์ของ ADO.NET

ADO.NET ประกอบด้วย 2 คอมโพเนนต์หลักคือ DataSet และ .NET data provider ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มของ คอมโพเนนต์คือ Connection, Command, DataReader และ DataAdapter ดังรูปที่ 2-1

ADO.NET DataSet เป็นคอมโพเนนต์หลักในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Disconnected, DataSet ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นอิสระจากแหล่งข้อมูลด้วยเหตุนี้ มันจึงสามารถใช้ได้ใน Data Source หลายประเภท

DataSet ประกอบด้วยกลุ่มของ DataTable ซึ่ง Table ที่ว่านี้ก็เกิดมาจากการส่ง Query ไปดึงมาจากฐานข้อมูล โดย DataTable ก็จะประกอบไปด้วย DataRow, DataColumn รวมถึง primary key, foreign key, ข้อจำกัดต่างๆ พวก Data

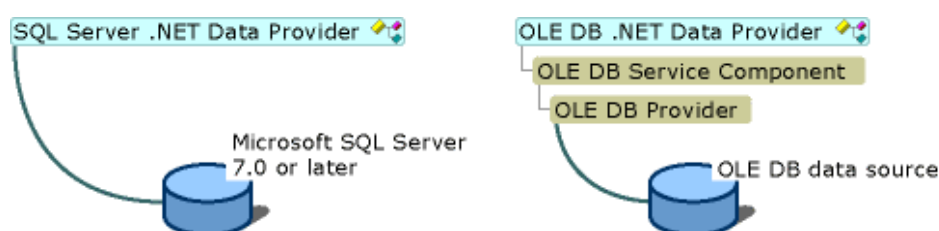
Integrity และ ความสัมพันธ์ของข้อมูล (DataRelation) ใน DataTable เอง ในส่วนของการส่งข้อมูล DataSet ได้ใช้ XML เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลระหว่าง Tier ทำให้สามารถนำไปใช้กับการทำ Web Service ได้

ส่วนหลักอีกส่วนหนึ่งคือ .NET Data Provider ซึ่งสร้างมาเพื่อการประมวลผลข้อมูลแบบ รวดเร็ว และแบบส่งไปข้างหน้าอย่างเดียว (forward-only) และเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว (read-only) โดยประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. Connection จัดการเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อกับ Data Source หรือ ฐานข้อมูลนั่นเอง
2. Command ทำเกี่ยวกับเรื่องการเข้าใช้งานฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งภาษา SQL รวมถึงการ ทำ stored procedure และ รับส่งข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ
3. DataReader จัดการเรื่องประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลจาก Data Source โดย DataReader นั้น ใช้ได้ในกรณีที่เราดึงข้อมูลมาทีละรายการโดยไม่ย้อนกลับเท่านั้น และเป็นการดึงข้อมูลมาอย่างเดียว เขียนกลับไปไม่ได้
4. DataAdapter จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่าง DataSet และ Data Source โดยการทำงานคือเมื่อมีการเปิด Connection และกำหนด Query String SQL แล้ว DataAdapter ใช้ Command Object เพื่อประมวลผลคำสั่งภาษา SQL และทำการดึงข้อมูลลงมาที่ DataSet เพื่อใช้งานต่อไป โดย .NET Framework มี .NET data provider ให้ใช้ 2 แบบคือ

1. SQL Server .NET data provider

2. OLE DB .NET data provider



รูปที่ 2-2 เปรียบเทียบระหว่าง SQL Server .NET Data Provider และ OLEDB .NET Data Provider

ก็คือ ถ้าใช้ SQL Server .NET Data Provider ต้องใช้กับ Microsoft SQL Server 7.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

โดย คลาสของ SQL Server .NET Data Provider กำหนดโดย namespace System.Data.SqlClient

สำหรับเวอร์ชันที่เก่ากว่าก็ใช้ OLE DB .NET Data Provider แทน

การเลือกใช้งาน DataReader หรือ DataSet

ในการเลือกใช้งาน DataReader หรือ DataSet ใน แอปพลิเคชันนั้น ควรพิจารณาถึงชนิดของหน้าที่การทำงานของแอปพลิเคชัน โดยจะเลือกใช้งาน DataSet ก็ต่อเมื่อ

- มีการส่งข้อมูลระหว่าง-tier หรือมีต้องมีการใช้ XML Web service
- มีการติดต่อข้อมูลแบบไดนามิก โดยผูกติดกับ Window Form หรือ การรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมาใช้งานจากแหล่งข้อมูลหลายๆที่
- ให้มีการเก็บข้อมูลลงในแคชของเครื่อง
- มีการประมวลผลข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ไคลเอนต์อื่นๆสามารถเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลได้มากขึ้น

โดยถ้าไม่มีความจำเป็นเหล่านี้ ก็สามารถใช้ DataReader แทนได้ โดยการทำงานจะเป็นแบบ Forward-Only and read-only คือเป็นการส่งข้อมูลให้อย่างเดียว และส่งไปข้างหน้าเท่านั้น และเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว คือ Update ข้อมูล

กลับไปไม่ได้ โดยการใช้ DataReader จะเป็นการประหยัดหน่วยความจำลงไปได้มาก

2.3 สรุปข้อเปรียบเทียบระหว่าง ADO และ ADO.NET

1. ในการใช้งานกับ Web ซึ่งเป็นลักษณะ ดึงข้อมูลเว็บเพจนั้นเสร็จแล้วก็ทำการตัดสายอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลทำให้การทำงานเร็วขึ้น ไซว่า ADO จะไม่มี แต่ ADO.NET ทำให้มันสะดวกขึ้นโดยทำโดยอัตโนมัติแทนที่โปรแกรมเมอร์ต้องไปควบคุมทุกขั้นตอน
หมายเหตุ (ADO.NET จะทำ snapshot ของฐานข้อมูลที่เรากำลังติดต่ออยู่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง โดยการทำ snapshot นั้นไม่ได้ทำทั้งฐานข้อมูล แต่เฉพาะส่วนที่เรา query เท่านั้น โดยเมื่อดึงข้อมูลเสร็จก็จะทำการ Disconnect ทันที)
2. ส่วนการติดต่อกับฐานข้อมูลและส่วน การจัดการ client cursor (ภาษา ADO เรียกว่า Recordset) นั้นจะเป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิง ทำให้ทั้งสองส่วนพัฒนาได้โดยอิสระ
3. ใน ADO เมื่อก่อน Recordset ไม่สามารถพัฒนาได้มากนักเพราะว่าต้องผูกติดกับ Database Server ที่ตัวเองติดต่อดูด้วย ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับได้กับ Database ทุกประเภท ทาง Recordset จึงจำเป็นต้องถูกออกแบบมาให้ทำงานเป็นแบบกลางๆ ทำให้ความสามารถค่อยลงไป ดังนั้น ใน ADO.NET จึงแยกในส่วนการติดต่อ Database ออกมา โดยจะมีหนึ่งคลาสต่อหนึ่งต่อหนึ่งประเภท Database เช่น ถ้าเราต่อกับ Oracle ต้องใช้คลาส หนึ่ง และถ้าต่อกับ Access ต้องใช้อีกคลาสไม่เหมือนกับ ADO ที่ใช้ OLEDB , คลาส ADODB.Connection เพื่อติดต่อกับทุก Database ข้อดีข้อการแยกก็จะทำให้การเชื่อมต่อกับ DBMS แต่ละยี่ห้อเป็นไปได้โดยอิสระและสามารถดึงเอาประสิทธิภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่

4. ส่วนของ Client Cursor นั้นปรับปรุงใหม่ แทนที่จะเป็น Recordset ซึ่งรองรับเพียงแค่ตารางเดียวเหมือนเมื่อก่อน แต่ใน ADO.NET สามารถรองรับทั้ง database และแต่ละ table สามารถมี reference integrity ด้วย
5. การส่งผ่านข้อมูลระหว่าง ADO.NET และ DBMS นั้น แทนที่จะส่งโดยใช้ DCOM ซึ่งจะมีปัญหากับ Firewall ทำให้การสื่อสารยุ่งยาก แต่ ADO.NET นั้นจะแปลงข้อมูลอยู่ในรูปของ XML ก่อนแล้วค่อยส่งออกไป ทำให้ใช้ port ของ web มาตรฐาน ทะลุกำแพง firewall ได้